

第3週の演習問題

このページには, 第3週の講義内容に対応する演習問題をまとめる. 問題文のみを載せるので, 必要に応じて講義ノートと教科書を見直ししながら考えること.

問題 1

1 次元運動で

$$x(t) = 3t^2 - 2t + 1$$

とする.

1. 速度 $v(t)$ を求めよ.
2. 加速度 $a(t)$ を求めよ.
3. $t = 2$ における位置, 速度, 加速度を求めよ.

問題 2

3 次元の位置ベクトルが

$$\mathbf{r}(t) = (t^2, 2t, 1 - t)$$

で与えられている.

1. 速度ベクトル $\mathbf{v}(t)$ を求めよ.
2. 加速度ベクトル $\mathbf{a}(t)$ を求めよ.
3. $t = 1$ における $\mathbf{v}$ と $\mathbf{a}$ を求めよ.

問題 3

2 次元極座標で

$$r(t) = 2t, \quad \phi(t) = t^2$$

とする.

1. 速度ベクトル

$$\mathbf{v} = \dot{r}\mathbf{e}_r + r\dot{\phi}\mathbf{e}_\phi$$

を用いて $\mathbf{v}$ を $\mathbf{e}_r, \mathbf{e}_\phi$ で表せ.

2. $t = 1$ での係数を求めよ.

問題 4

2 次元極座標で

$$r(t) = 1 + t, \quad \phi(t) = 2t$$

とする.

1. $\dot{r}, \ddot{r}, \dot{\phi}, \ddot{\phi}$ を求めよ.
2. 加速度

$$\mathbf{a} = (\ddot{r} - r\dot{\phi}^2)\mathbf{e}_r + \left(\frac{1}{r}\frac{d}{dt}(r^2\dot{\phi})\right)\mathbf{e}_\phi$$

を用いて, $\mathbf{a}$ を $\mathbf{e}_r, \mathbf{e}_\phi$ で表せ.

3. $t = 0$ での加速度を求めよ.

問題 5

関数

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

と運動

$$x(t) = t, \quad y(t) = 2t$$

を考える.

1. $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$ を求めよ.
2. 公式

$$\frac{d}{dt}f = \mathbf{v} \cdot \nabla f$$

または

$$\frac{d}{dt}f(x(t), y(t)) = \frac{dx}{dt}\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{dy}{dt}\frac{\partial f}{\partial y}$$

を用いて $\frac{d}{dt}f(x(t), y(t))$ を求めよ.

3. $t = 1$ での値を求めよ.

問題 6

2 次元極座標の基底 $\mathbf{e}_r, \mathbf{e}_\phi$ とデカルト座標の基底 $\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y$ の間には

$$\begin{pmatrix} \mathbf{e}_r \\ \mathbf{e}_\phi \end{pmatrix} = A(\phi) \begin{pmatrix} \mathbf{e}_x \\ \mathbf{e}_y \end{pmatrix}$$

という関係がある. ただし

$$A(\phi) = \begin{pmatrix} \cos \phi & \sin \phi \\ -\sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix}$$

とする.

1. $A(\phi)$ が直交行列であることを示せ.
2. $A(\phi)^{-1}$ を求めよ.
3. $\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y$ を $\mathbf{e}_r, \mathbf{e}_\phi$ を用いて表せ.

ヒント: 直交行列 A については, $A^{-1} = A^T$ が成り立つ.